

الاختبار الفصلي الثاني

الحل النموذجي الشامل — منصة الرياضيات

5 تمارين محلولة 📝 17 مارس 2027 📅 علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي

حل التمرين الأول — صحيح أو خطأ

(1) (1) صحيح. $f(x) = (1 + \ln x)^2 = f(-x)$ لأن $2x = 2(x-)$.

(2) (2) صحيح. $e^x = X : X^2 - 4X + 4 = 0 \Rightarrow X = 2$ (جذر مزدوج). $\ln 2 = x$ حل وحيد ✓.

(3) (3) صحيح. $\frac{1}{n+1} = |u_n|$, إذن $u_n \rightarrow 0$.

(4) (4) صحيح. $h(x) = 1 + x - \ln x$. $h(1) = 0 = 1 + 1 - 0$. $h'(x) = 1 - \frac{1}{x}$ $0 \leq 1 - \frac{1}{x} \iff x \geq 1$. h تزايد على $(0, 1]$, تناقص على $[1, +\infty)$. الأقصى = 0 عند $x = 1$, إذن $h(x) \geq 0$, $1 - x \geq \ln x$ ✓.

حل التمرين الثاني — الدالة $x - x \ln x = f(x)$

(1) عند $0 \rightarrow x \ln x$: (شهيبة)، إذن $f(x) \rightarrow 0$. عند $\infty \rightarrow (1 - x \ln x)$ (لأن $\ln x \rightarrow \infty$)

(2) $\ln x = 1 - \frac{1}{x} \cdot x + \ln x = f'(x)$ إشارة: $0 \leq f'(x) \iff e \leq x$

(3) f تناقص على $[e, 0)$ ، تزايد على $(\infty, e]$. الأدنى: $0 = e - 1 \cdot e = f(e)$

(4) $\int_1^e x \ln x \, dx$ (بالتجزئة): $\ln x = u, x = v, x = v', \ln x = u$. $\int_1^e x \ln x \, dx = \int_1^e \frac{1}{x} \cdot \frac{x^2}{2} \, dx - \int_1^e \ln x \cdot \frac{x^2}{2} \, dx = \frac{1}{2} \int_1^e \frac{x^2}{x} \, dx - \frac{1}{2} \int_1^e x^2 \ln x \, dx = \frac{1}{2} \int_1^e x \, dx - \frac{1}{2} \int_1^e x^2 \ln x \, dx = \frac{1}{2} \left[\frac{x^2}{2} \right]_1^e - \frac{1}{2} \left[\frac{x^3}{3} \ln x - \int_1^e \frac{x^3}{3} \cdot \frac{1}{x} \, dx \right] = \frac{e^2 - 1}{4} - \frac{1}{2} \left[\frac{e^3}{3} - \frac{1}{3} \right] = \frac{e^2 - 1}{4} - \frac{e^3 - 1}{6} = \frac{3e^2 - 2e^3 + 1}{12}$

(5) $\int_1^e x \, dx = \frac{e^2 - 1}{2}$

(6) $\int_1^e f(x) \, dx = \int_1^e \left(\frac{e^2 - 1}{2} - \frac{e^2 + 1}{4} \right) \, dx = \frac{e^2 - 1}{2} - \frac{e^2 + 1}{4} = \frac{e^2 - 3}{4}$

(7) (5) الأدنى المطلق: $f(e) = 0 = 1 - < 0$. إذن $0 \leq f(x) < 1$. ✓ المساواة $f(x) = 1$ لا تتحقق (الأدنى 0). لكن السؤال يطلب $f(x) \leq 1$: صحيح دائمًا. المساواة لا تتحقق.

(8) ملاحظة: السؤال يحتاج تصحيحًا. الأدنى هو 0 وليس 1.

(9) $1 - = \lim_{n \rightarrow \infty} u$ إذن $1 - = 1 - 0 \cdot 1 \rightarrow (n/1 + 1) - (n/1 + n) \ln(1/1 + 1) = (n/1 + f(1 = u$

(10) (7) $0 = f(x) \iff 0 = x - x \ln x \iff 0 = (1 - x \ln x)$ على $(\infty, 0)$: $0 = \neq$ إذن $1 = \ln x \iff e = x$. حل وحيد $e = x$. (ملاحظة: حل وحيد وليس حلان).

(11) (8) $g(x) = 1 + f(x) = 1 + 0 < 1 = 1 + 0 \leq 1 + f(x) = g(x)$ (لأن $0 \leq f(x)$). ✓

حل التمرين الثالث — الأعداد المركبة

$$(1) \quad \sqrt{2} = \sqrt{1+1} = |z| \quad \cdot \quad \pi/4 = \arctan(-1) = \arg(z)$$

$$(2) \quad z = \sqrt{2} e^{i\pi/4}$$

$$(3) \quad z^8 = (\sqrt{2})^8 e^{i8\pi/4} = 16 e^{i2\pi} = 16$$

$$(4) \quad z^2 = 8 e^{i\pi/2} = 8i \quad \text{الحلول: } z = \sqrt{8} e^{i(-\pi/4+k\pi)} \quad \mathbb{Z} \ni k \quad z = \sqrt{2} e^{i\pi/4} = 2i \quad z = \sqrt{2} e^{i3\pi/4} = -2i$$

$$(5) \quad Z = z^2 = (2i)^2 = -2$$

$$(6) \quad Z = z^2 = (2i)^2 = -2$$

$$(7) \quad AB = \sqrt{1+1} = \sqrt{2} \quad A(1, -1), B(0, -2)$$

$$(8) \quad \vec{OA} = (1, -1) \quad \vec{OB} = (0, -2) \quad \vec{OA} \cdot \vec{OB} = 0 \quad \text{المثلث ليس قائمًا في } O! \text{ ملاحظة: السؤال به خطأ — لكن } |\vec{OA}| = \sqrt{2} \text{ و } |\vec{OB}| = 2 \text{ و } AB = \sqrt{2} \text{ لا قائمة.}$$

$$(9) \quad \text{ملاحظة: ربما السؤال يقصد المثلث قائم في } A \text{ أو } B. \quad \vec{AO} = (1, -1) \quad \vec{AB} = (-1, -1) \quad \vec{AO} \cdot \vec{AB} = 0 \quad \text{إذن المثلث قائم في } A.$$

حل التمرين الرابع — احتمالات

$$\mathcal{B}(100, 0, 02) \sim X \quad (1) \quad (1)$$

$$\frac{k e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} = (k = P(X = np = \lambda \text{ تقريب بواسون} \quad (2) \quad (2)$$

$$.135, 0 \approx 2^{-e} = (0 = P(X \quad (3) \quad (3)$$

$$.271, 0 \approx 2^{-2e} = (1 = P(X \quad (4) \quad (4)$$

$$.271, 0 \approx 2^{-2e} = (2 = P(X \quad (5) \quad (5)$$

$$.677, 0 \approx 2^{-5e} = (2 + 2 + e^{2-} (1 = (2 \geq P(X \quad (6) \quad (6)$$

$$.2 = \lambda = V(X) \quad .2 = \lambda = E(X) \quad (7) \quad (7)$$

$$.323, 0 \approx 2^{-5e} - 1 = (2 \geq P(X - 1 = (3 \leq P(X \quad (8) \quad (8)$$

$$.114 = \min n \quad .114 \approx \frac{\ln 0,1}{\ln 0,98} \leq n \iff 1, 0 \geq {}^n(98, 0) \iff 9, 0 \leq {}^n(98, 0) - 1 = (1 \leq P(Y \quad (9) \quad (9)$$

$$(7) \text{ تقريب بواسون صالح عندما } n \leq 30, 1, 0 \geq p, 10 \geq np \text{ (قاعدة تجريبية).} \quad (10) \quad (10)$$

$$(8) \text{ بالتوزيع ذي الحدين: } (0 = P(X = 100(98, 0) \approx .133, 0 \text{ (مقارب لـ } 2^{-e} \approx .135, 0) \quad (11) \quad (11)$$

حل التمرين الخامس — المتتالية العودية

$$(1) \quad 0.97, 1 \approx u_{93}, 1 \approx \sqrt{2 + \sqrt{3}} = u_{73}, 1 \approx \sqrt{3} = u_{1}, 1 = u_0$$

$$(2) \quad \text{التهيئة: } u_0 > 0, 2 > 1 = u_0. \text{ الفرضية: } u_n > 0, 2 > u_n. \text{ النتيجة: } u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2} \in (2, \sqrt{2}) \subset (2, 0) \checkmark \text{ (لأن } u_{n+1} \in (2, 2) \text{)}$$

$$(3) \quad u_n - \sqrt{u_n + 2} = u_n - u_{n+1} \text{ الإشارة: } u_n \leq \sqrt{u_n + 2} \iff u_n \leq 2 + u_n \iff \frac{u_n}{2} \leq 2 - u_n \iff 0 \geq 2 - u_n - \frac{u_n}{2} \iff 0 \geq (1 + \frac{u_n}{2})(2 - u_n) \text{ بما أن } u_n \in [2, 1-], (2, 0) \ni u_n \leq u_{n+1} \text{ متزايدة.}$$

$$(4) \quad \text{محدودة علويًا بـ 2، متقاربة. } \ell = \sqrt{\ell + 2} \Rightarrow \ell^2 = \ell + 2 \Rightarrow \ell = 2 \text{ (نختار الموجب).}$$

$$(5) \quad \frac{u_n}{2 + \sqrt{u_n + 2}} = \frac{u_{n-1} - 2}{2 + \sqrt{u_{n-1} + 2}} = \frac{u_{n-1} + 2 - 4}{2 + \sqrt{u_{n-1} + 2}} = 2 - \sqrt{u_{n-1} + 2} = 2 - u_n = u_{n+1}$$

$$(6) \quad |u_n| \leq \frac{|u_n|}{2} > |u_{n+1}| \text{ إذن } 2 < \sqrt{2} + 2 < 2 + \sqrt{u_n + 2} < \sqrt{2} < \sqrt{u_n + 2}, 0 < u_n \text{ بما أن } \frac{|u_n|}{2 + \sqrt{u_n + 2}} = |u_{n+1}| \text{ بالتكرار: } |u_n| > |u_{n+1}| \text{ إذن } \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0.$$

$$(7) \quad \frac{1}{4} = \frac{1}{2 + \sqrt{2 + 2}} \rightarrow \frac{1}{2 + \sqrt{u_{n-1} + 2}} = \frac{u_n}{u_{n-1} - 2}$$

منصة الرياضيات

الحل النموذجي — بإشراف الأستاذ عدلي أسعد

الجزائر | asaadadli9393@gmail.com | 📧